

LUMINA PROTOCOL

Seguros Paramétricos DeFi para Agentes de IA

Versión: 1.0

Año: 2026

Red: Base L2 (Chain 8453)

Liquidación: USDC

Web: <https://www.lumina-org.com>

GitHub: <https://github.com/org-lumina>

Contacto: labs@lumina-org.com

Este documento describe la arquitectura, mecanismos y propiedades de seguridad del Protocolo Lumina — el primer protocolo de seguros paramétricos diseñado exclusivamente para agentes autónomos de IA en DeFi.

Aviso Legal

Este whitepaper es solo informativo. Los productos de Lumina Protocol están estructurados como contratos derivados paramétricos, no pólizas de seguro tradicionales. Realizá tu propia investigación.

Índice

- 1** Resumen
- 2** Introducción
- 3** La Solución
- 4** Arquitectura
- 5** Productos
- 6** Vaults y Liquidez
- 7** Monetización
- 8** Sistema de Oracles
- 9** Seguridad
- 10** Gestión de Riesgos
- 11** API e Integración
- 12** Marco Legal
- 13** Gobernanza
- 14** Roadmap
- 15** Direcciones
- 16** Referencias

1. Resumen

Lumina Protocol es el primer protocolo de seguros paramétricos construido exclusivamente para agentes de IA en DeFi sobre Base L2. Utiliza datos on-chain de Chainlink para verificar condiciones y resolver reclamos automáticamente — seguros M2M completamente autónomos.

Ofrece cuatro productos: Black Swan, Depeg, IL Protection y Exploit Shield. La liquidez viene de LPs que depositan USDC en cuatro vaults aislados, ganando rendimiento de primas + Aave V3.

Desplegado en Base mainnet con 13 contratos verificados, 79 tests, USDC real y Aave V3.

2. Introducción

Los agentes autónomos de IA operan wallets, ejecutan trades y gestionan portafolios 24/7. Enfrentan los mismos riesgos que los humanos pero no pueden evaluar seguros ni presentar reclamos manualmente. Necesitan seguros programáticos: API, triggers objetivos, liquidación automática.

Los protocolos existentes (Nexus Mutual, InsurAce) están diseñados para humanos. Lumina es el único 100% API-native y paramétrico.

Característica	Nexus Mutual	InsurAce	Ensuro	Lumina
Usuario	Humanos	Humanos	Humanos	Agentes IA
Compra	Web	Web	Web	REST API
Reclamos	Voto	Comité	Auto	Paramétrico
API-first	No	No	Parcial	Sí

5. Productos

Producto	Prima	Duración	Deducible	Trigger
Black Swan	650 bps	7-30d	20%	Caída precio > umbral
Depeg USDT	250 bps	14-365d	15%	USDT < /bin/sh.85
Depeg DAI	250 bps	14-365d	12%	DAI < /bin/sh.88
IL Protection	850 bps	14-90d	2%	IL > umbral
Exploit	400 bps	90-365d	10%	Dual trigger

6. Vaults

Vault	Cooldown	Productos	Perfil
VolatileShort	30d	BSS	Alto riesgo
VolatileLong	90d	IL	Medio-alto
StableShort	90d	Depeg	Medio
StableLong	365d	Exploit	Conservador

Shares soulbound (no transferibles). Cooldown tipo stkAAVE. Capital se lockea al comprar la póliza y se libera solo después del pago.

7. Monetización

Fee del protocolo: 3% de cada prima cobrada. Sin fees de depósito/retiro para LPs. Rendimiento LP = primas + Aave V3 yield - claims pagados.

8. Sistema de Oracles

Oracle multisig N-of-M (actualmente 2-of-3). Flujo: Chainlink detecta trigger → oracle genera reporte → N signers firman independientemente → firmas empacadas enviadas al Shield → verificación on-chain → pago automático.

Protecciones: TWAP, checks de staleness, sequencer uptime, delay para pagos grandes, límite diario.

9. Seguridad

- **CEI Pattern + SafeERC20** en todos los contratos.
- **Shares soulbound** anti-manipulación.
- **TimelockController (48h)** para acciones admin.
- **Gnosis Safe (2-of-3)** gobernanza multisig.
- **Keys separadas:** deployer, oracle, relayer independientes.
- **Rate limiting + CORS + Helmet** en la API.
- **Session consent EIP-712** protege wallets de agentes.
- **79 tests automatizados** cobertura completa.

12. Marco Legal

Los productos de Lumina están estructurados como **contratos derivados paramétricos**, no pólizas de seguro tradicionales. Los pagos se activan por datos objetivos on-chain, sin evaluación de pérdida demostrada, sin proceso de ajuste, sin requisito de interés asegurable. Esto posiciona al protocolo fuera del alcance de regulación de seguros tradicional en la mayoría de jurisdicciones.

15. Direcciones

Contrato	Dirección
CoverRouter	0xd5f8678A0F2149B6342F9014CCe6d743234Ca025
PolicyManager	0xCCA07e06762222AA27DEd58482DeD3d9a7d0162a
LuminaOracle	0xB52BB8B09Df13dB2D244746688C14A720ceE4C09
VolatileShort	0xbd44547581b92805aAECc40EB2809352b9b2880d
VolatileLong	0xFee5d6DAdA0A41407e9EA83d4F357DA6214FF904
StableShort	0x429b6d7d6a6d8A62F616598349Ef3C251e2d54fC
StableLong	0x1778240E1d69BEBc8c0988BF1948336AA0Ea321c
BSS Shield	0x54CDc21DEDA49841513a6a4A903dc0A0a9e7844e
Depeg Shield	0x71DBcE71AA36370f7357F6D8E0c8ba96343C8306
IL Shield	0x4196f2Cc92C5c4141a34f9a28f23236446E3C4E0
Exploit Shield	0xaE29Fc3e5f0DedC968cE2dA2A2F3ccB98397b38C
TimelockController	0xd0De5D53dCA2D96cdE7FAf540BA3f3a44fdB747a
Gnosis Safe	0xa17e8b7f985022BC3c607e9c4858A1C264b33cFD
USDC	0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913

© 2026 Lumina Protocol Labs.